

PROPOSAL PENGAJUAN KERJA SAMA PENELITIAN

REKA CIPTA PEMANFAATAN RESNET-2D DALAM PENERJEMAHAN BAHASA ISYARAT INDONESIA (BISINDO) BERBASIS *LANDMARK MEDIAPIPE*

Sebagai upaya penyusunan skripsi dan pembentukan dataset
Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) yang beretika dan inklusif

Diajukan kepada:

Pusat Bahasa Isyarat Indonesia (PUSBISINDO) Jawa Barat

Oleh:

Sikah Nubuahtul Ilmi

122140208



Program Studi Teknik Informatika

Fakultas Teknologi Industri

Institut Teknologi Sumatera

Lampung Selatan

2026

DAFTAR ISI

A.	Latar Belakang	1
B.	Tujuan Penelitian	2
C.	Ruang Lingkup Penelitian	2
D.	Urgensi dan Manfaat Kerjasama	4
E.	Bentuk Kerja Sama yang Diharapkan	4
F.	Etika Penelitian dan Perlindungan Komunitas	5
G.	Metode Pelaksanaan (Gambaran Umum)	6
H.	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	7
I.	Alat dan Bahan	7
J.	Luaran yang Diharapkan	7
K.	Penutup	7

DAFTAR GAMBAR

Gambar 7.1 Alur Penelitian	6
----------------------------------	---

A. Latar Belakang

Teman Tuli atau difabel pendengaran di Indonesia menggunakan bahasa isyarat sebagai alat komunikasi utama dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa isyarat berperan penting sebagai sarana penyampaian makna, ekspresi, serta interaksi sosial dalam komunitas Tuli. Keberadaan bahasa isyarat telah diakui secara internasional sebagai bentuk komunikasi nonverbal yang setara kedudukannya dengan bahasa lisan [1]. Posisi tersebut menegaskan bahwa bahasa isyarat bukan sekadar alat bantu, melainkan sistem bahasa yang memiliki struktur dan aturan tersendiri.

Indonesia mengenal dua sistem bahasa isyarat yang digunakan secara luas, yaitu Sistem Bahasa Isyarat Indonesia (SIBI) dan Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO). SIBI disusun secara formal oleh pemerintah melalui adaptasi bahasa isyarat asing dan tata bahasa Indonesia lisan sehingga lebih banyak digunakan pada konteks institusional [2]. BISINDO berkembang secara alami di dalam komunitas Tuli serta digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Struktur BISINDO bersifat kontekstual dan tidak selalu mengikuti tata bahasa Indonesia lisan secara langsung [3], [4].

Karakteristik BISINDO sangat bergantung pada gerakan tangan, orientasi tubuh, serta ekspresi non-manual sebagai satu kesatuan makna. Pola komunikasi visual tersebut menjadikan BISINDO kaya akan informasi gestural yang tidak mudah dipahami oleh masyarakat umum. Keterbatasan akses pembelajaran bahasa isyarat serta rendahnya tingkat pemahaman bahasa isyarat di ruang publik masih menimbulkan hambatan komunikasi antara Teman Tuli dan masyarakat luas [5], [6]. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan akan solusi pendukung yang dapat membantu menjembatani kesenjangan komunikasi.

Perkembangan teknologi *computer vision* dan kecerdasan buatan menghadirkan peluang pemanfaatan sistem berbasis visual sebagai alat bantu penerjemahan bahasa isyarat. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran mesin mampu mempelajari pola gerakan manusia melalui representasi visual. Mayoritas penelitian pengenalan bahasa isyarat masih berfokus pada pemodelan temporal berbasis data berurutan [7], [8], [9], [10], sementara kajian mengenai pendekatan spasial dua dimensi relatif terbatas. Keterbatasan tersebut membuka peluang eksplorasi model spasial berbasis *Convolutional Neural Network* dua dimensi,

khususnya arsitektur ResNet-2D, melalui representasi data *landmark* tubuh manusia.

Penelitian ini berfokus pada pengenalan pola gerakan Bahasa Isyarat Indonesia berbasis *landmark* sebagai representasi visual yang lebih ringan tanpa mengabaikan konteks sosial dan etika penggunaan BISINDO. Pendekatan yang diusulkan diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik sekaligus mendukung pengembangan teknologi penerjemahan yang selaras dengan nilai, praktik, serta kebutuhan komunitas Tuli.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pendekatan spasial berbasis *Convolutional Neural Network* dua dimensi dalam pengenalan gerakan Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO). Fokus penelitian diarahkan pada pemanfaatan arsitektur ResNet-2D dengan representasi data berupa *landmark* tubuh manusia.

Tujuan khusus dari penelitian ini meliputi:

1. Menilai kelayakan penggunaan model spasial berbasis *Residual Network* (ResNet-2D) dalam klasifikasi gerakan Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) berbasis *landmark*.
2. Mengkaji pengaruh variasi kombinasi *landmark* MediaPipe (pose, tangan, dan wajah) terhadap performa model ResNet-2D.
3. Mengevaluasi performa model menggunakan metrik *Accuracy*, *Precision*, *Recall*, *F1-Score*, serta *Confusion Matrix*.

Tujuan-tujuan tersebut dirumuskan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai potensi pendekatan spasial sebagai alternatif dari pendekatan temporal yang umum digunakan.

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini ditetapkan untuk menjaga fokus kajian serta memastikan proses kerja sama berjalan secara terarah dan realistis. Bahasa isyarat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) dengan cakupan wilayah penggunaan terbatas pada komunitas di Jawa Barat. Pembatasan wilayah dilakukan untuk menjaga konsistensi variasi isyarat serta

memudahkan proses validasi linguistik bersama mitra.

Kelas isyarat yang digunakan dalam pembentukan dataset dibatasi pada tiga belas kata dasar BISINDO sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Daftar kelas isyarat BISINDO yang digunakan

No	Kelas isyarat
1	<i>teman</i>
2	<i>sahabat</i>
3	<i>maaf</i>
4	<i>izin</i>
5	<i>terima kasih</i>
6	<i>belum</i>
7	<i>tidak punya</i>
8	<i>hobi</i>
9	<i>hati-hati</i>
10	<i>ulang</i>
11	<i>halo</i>
12	<i>permisi</i>
13	<i>tolong</i>

Pemilihan kata dasar bertujuan untuk merepresentasikan variasi gerakan tangan, orientasi tubuh, serta ekspresi non-manual tanpa memperluas kompleksitas data secara berlebihan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan spasial berbasis *Residual Network* dua dimensi (ResNet-2D) sebagai model utama. Data masukan model tidak berupa citra RGB mentah, melainkan representasi koordinat *landmark* tubuh hasil ekstraksi MediaPipe yang terdiri atas nilai posisi dan perubahan posisi titik, yaitu (x, y, dx, dy) . Pendekatan ini dipilih untuk meminimalkan ketergantungan pada informasi visual personal serta meningkatkan efisiensi pemodelan.

Penggunaan model *Convolutional Neural Network* (CNN) standar diterapkan sebagai pembanding untuk memberikan konteks performa terhadap model ResNet-2D. Data visual berupa citra atau video hanya digunakan pada tahap ekstraksi *landmark* dan dokumentasi proses, serta tidak menjadi masukan langsung model. Identitas visual partisipan dijaga melalui penerapan penyamaran area mata atau elemen identitas lain sesuai dengan prinsip perlindungan privasi.

D. Urgensi dan Manfaat Kerjasama

Kerja sama dalam penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi mengingat kebutuhan akan dataset BISINDO yang valid, beretika, dan merepresentasikan praktik bahasa isyarat yang digunakan oleh komunitas Tuli.

1. Proses pembentukan dataset bahasa isyarat tidak hanya memerlukan kemampuan teknis, tetapi juga pemahaman linguistik dan konteks sosial yang tidak dapat dipisahkan dari peran komunitas dan lembaga terkait.
2. Bagi Pusat Bahasa Isyarat Indonesia (PUSBISINDO), kerja sama ini berpotensi memberikan kontribusi dalam bentuk dokumentasi terstruktur bahasa isyarat berbasis data *landmark* yang lebih aman secara privasi. Keterlibatan PUSBISINDO dalam proses validasi dan pendampingan memungkinkan dataset yang dihasilkan tetap selaras dengan kaidah BISINDO serta nilai yang dijunjung oleh komunitas Tuli.
3. Bagi komunitas Tuli, penelitian ini diharapkan dapat mendukung pengembangan teknologi bantu yang tidak menggantikan peran manusia, melainkan berfungsi sebagai sarana pendukung komunikasi dan pembelajaran. Pendekatan berbasis *landmark* membantu mengurangi risiko eksploitasi visual sekaligus menjaga martabat partisipan dalam proses pengambilan data.
4. Bagi pengembangan akademik, penelitian ini memberikan kontribusi pengetahuan terkait pemanfaatan model spasial dua dimensi dalam pengenalan bahasa isyarat berbasis koordinat gerakan. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi kajian lanjutan yang mengeksplorasi pendekatan ringan dan efisien dalam pemodelan gerakan manusia, khususnya pada konteks bahasa isyarat Indonesia.

E. Bentuk Kerja Sama yang Diharapkan

Kerja sama dalam penelitian ini dirancang sebagai kolaborasi keilmuan yang bersifat sukarela dan berbasis saling menghormati. Peran mitra ditempatkan sebagai rujukan pengetahuan dan praktik Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) yang sesuai dengan kaidah penggunaan sehari-hari.

Bentuk kerja sama yang diharapkan meliputi:

1. Konsultasi dalam pemilihan kosakata dan bentuk gerakan BISINDO yang sesuai dengan kaidah dan praktik penggunaan sehari-hari.
2. Validasi kesesuaian makna dan bentuk gestur yang digunakan dalam penelitian untuk menghindari potensi salah tafsir.
3. Pendampingan dalam proses perekaman agar gerakan yang direkam merepresentasikan praktik BISINDO yang benar.
4. Keterlibatan penutur atau pengajar Tuli yang direkomendasikan oleh PUSBISINDO sebagai peraga atau model isyarat dalam proses perekaman.

Keterlibatan penutur atau pengajar Tuli dilakukan atas dasar persetujuan sukarela. Peran penutur atau pengajar Tuli diposisikan sebagai mitra keilmuan dan informan ahli, bukan sebagai objek eksperimen. Seluruh proses perekaman dan penggunaan data dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip etika penelitian dan penghormatan terhadap komunitas Tuli.

F. Etika Penelitian dan Perlindungan Komunitas

Penelitian ini dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip etika serta perlindungan terhadap komunitas Tuli. Bahasa Isyarat Indonesia dipandang sebagai bahasa alami dan bagian dari identitas budaya yang harus dihormati.

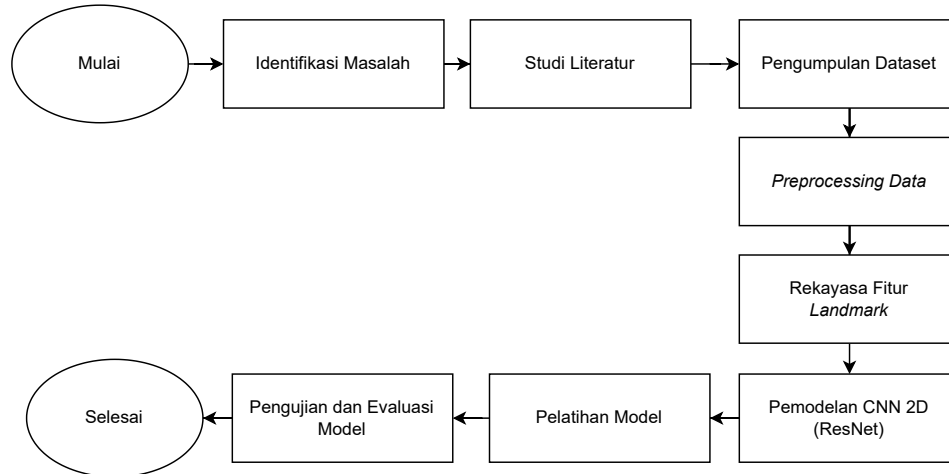
Prinsip etika yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi:

1. Perekaman data dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari pihak yang terlibat dan sesuai dengan mekanisme yang disepakati bersama.
2. Keterlibatan penutur atau pengajar Tuli bersifat sukarela dan tidak mengandung unsur paksaan.
3. Data yang dikumpulkan tidak digunakan untuk kepentingan komersial dalam bentuk apa pun.
4. Data hanya digunakan untuk kepentingan akademik dan penelitian.
5. Data tidak dibagikan kepada pihak lain tanpa izin dari pihak terkait.
6. Penelitian ini tidak bertujuan menggantikan peran guru, penerjemah, atau interaksi manusia dalam penggunaan BISINDO.

Pendekatan etis ini diterapkan untuk menjaga kepercayaan dan menghormati posisi komunitas Tuli sebagai pemilik dan pengguna utama Bahasa Isyarat

Indonesia.

G. Metode Pelaksanaan (Gambaran Umum)



Gambar 7.1 Alur Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan pendekatan eksperimental dengan tahapan yang disusun secara sistematis. Lokasi perekaman direncanakan berada pada ruang tertutup dengan pencahayaan yang stabil untuk memastikan kualitas visual yang konsisten.

Peralatan utama yang digunakan meliputi kamera digital beresolusi tinggi, tripod untuk menjaga kestabilan sudut pandang, serta perangkat komputer untuk pemrosesan data. Perangkat lunak yang digunakan mencakup MediaPipe untuk ekstraksi *landmark* dan lingkungan pemrograman berbasis Python untuk pemodelan dan evaluasi.

Proses perekaman dilakukan dengan merekam gerakan BISINDO pada tingkat kata secara terkontrol. Satu rekaman video digunakan sebagai sumber utama yang kemudian diperkaya melalui augmentasi resolusi untuk mensimulasikan variasi kualitas pengambilan data.

Setiap video diekstraksi menjadi *landmark* tubuh, tangan, dan wajah menggunakan MediaPipe. Hasil ekstraksi berupa koordinat titik-titik utama tubuh yang merepresentasikan pola gerakan tanpa menyertakan identitas visual penutur.

Data *landmark* selanjutnya disusun dalam bentuk struktur dua dimensi dan digunakan sebagai masukan ke dalam model ResNet-2D. Model dilatih dan diuji

menggunakan skema evaluasi terukur untuk menilai kemampuan pendekatan spasial dalam mengenali perbedaan gerakan BISINDO.

H. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

I. Alat dan Bahan

J. Luaran yang Diharapkan

Luaran penelitian ini difokuskan pada kontribusi akademik dan pemahaman metodologis. Hasil penelitian diharapkan memberikan gambaran mengenai potensi pendekatan spasial dalam pengenalan BISINDO.

Luaran yang dihasilkan meliputi:

1. Laporan penelitian tugas akhir yang mendokumentasikan metode, eksperimen, dan hasil evaluasi.
2. Dataset *landmark* BISINDO bersifat pribadi yang digunakan secara internal oleh peneliti.
3. Analisis performa model ResNet-2D berdasarkan variasi kombinasi *landmark*.

K. Penutup

Proposal ini disusun untuk mengkaji pendekatan alternatif dalam pengenalan Bahasa Isyarat Indonesia melalui pemodelan spasial berbasis *deep learning*. Pendekatan yang diusulkan diharapkan dapat melengkapi penelitian terdahulu yang lebih banyak berfokus pada aspek temporal.

Pelaksanaan penelitian dirancang agar selaras dengan praktik BISINDO serta menjunjung tinggi etika dan penghormatan terhadap komunitas Tuli. Kerja sama dan masukan dari mitra diharapkan dapat memperkaya kualitas penelitian ini secara akademik dan sosial.

Daftar Pustaka

- [1] Vanilla Verushka. *The International Day of Sign Languages: Nonverbal Communication*. Program Studi S-1 Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran. Sept. 2024.
- [2] Danti Ayu Saraswati, Vera Diana Towidjojo, and Hasanuddin. “Bahasa Isyarat Indonesia (Indonesia Sign Language)”. *Jurnal Medical Profession (MedPro)* 4.1 (Feb. 2022).
- [3] C. Nilawaty. *Alasan Insan Tuli Memilih Bahasa Isyarat Bisindo Ketimbang SIBI*. Accessed: 2026-01-12. 2020.
- [4] Bentara. *SIBI dan BISINDO: Sama atau Beda? Mengenal Perbedaan Dua Bahasa Isyarat di Indonesia*. Feb. 2024.
- [5] Anastasya Lavenia. *Susahnya Jadi Tuli di Indonesia: Minim Akses dan Dihantui Stereotip*. Accessed: 2026-01-13. Feb. 2023.
- [6] Deonisia Arlinta. *Menjembatani Keterbatasan Komunikasi Lewat Aplikasi*. Accessed: 2025-01-13. Sept. 2020.
- [7] Wargijono Utomo et al. “Indonesian Language Sign Detection Using Mediapipe with Long Short-Term Memory (LSTM) Algorithm”. *Journal of Information and Web Engineering* 4.3 (Oct. 2025), pp. 15–25.
- [8] Anvay Anturkar et al. “Real-Time Sign Language to Text Translation Using Deep Learning: A Comparative Study of LSTM and 3D CNN”. *International Journal of Computer Applications* 187.55 (Nov. 2025), pp. 31–35.
- [9] Yoses Dwi Maheswara et al. “Real-Time BISINDO Sign Language Recognition: A Dynamic Approach with GRU and LSTM Models Leveraging MediaPipe”. *2023 6th International Seminar on Research of Information Technology and Intelligent Systems (ISRITI)*. 2023, pp. 226–232.
- [10] Ivana Valentina Lemmuela, Mewati Ayub, and Oscar Karnalim. “Dynamic Sign Language Recognition in Bahasa Using MediaPipe, Long Short-Term

Memory, and Convolutional Neural Network”. *Journal of Information Systems Engineering and Business Intelligence* 11.1 (Mar. 2025), pp. 17–29. 2443-2555.